CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : CARYOTYPE ET ANOMALIES CHROMOSOMIQUES

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire des chromosomes

— **Électrophorèse** : technique de séparation de molécules chargées (ADN, protéines) par migration dans un champ électrique.

— **Centrifugation** : technique de séparation des constituants cellulaires selon leur masse et leur densité, par rotation rapide.

— **Anomalie chromosomique** : modification du nombre ou de la structure des chromosomes.

— **Garniture chromosomique** : ensemble des chromosomes d'une cellule.

— **Délétion** : perte d'un fragment de chromosome (ou d'un ou plusieurs nucléotides de l'ADN).

— **Translocation** : transfert d'un fragment de chromosome sur un autre chromosome non homologue.

— **Autosome** : chromosome non sexuel, identique chez les deux sexes.

— **Gonosome** : chromosome sexuel (X ou Y chez l'Homme), qui détermine le sexe.

— **Chromosomes homologues** : chromosomes d'une même paire, de même taille et de même forme, portant les mêmes gènes, l'un d'origine paternelle et l'autre maternelle.

Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux

Affirmations vraies : **1, 2, 3, 5, 7**.

— **4.** Deux chromosomes homologues sont deux chromosomes **d'une même paire** (l'un paternel, l'autre maternel) ; les chromatides sœurs appartiennent au même chromosome.

— **6.** Une trisomie est la présence d'un chromosome **en plus** (trois au lieu de deux) ; la perte d'un chromosome est une monosomie.

Correction de l'exercice 3 : Le caryotype de la fève

1) On compte **12 chromosomes**, que l'on regroupe en 6 paires de chromosomes de même taille et de même forme : une paire de très grands chromosomes (a et e), puis cinq paires de chromosomes plus petits, regroupées deux à deux par leur taille et la position de leur centromère (par exemple b–c, f–j, g–l, k–i, d–h).

2) Formule chromosomique : $2n = 12$.

3) Non : la fève est une plante hermaphrodite ; elle ne possède pas de chromosomes sexuels : toutes les paires sont formées de chromosomes identiques.

Correction de l'exercice 4 : Réaliser un caryotype

1) Ordre : **C – B – E – A – D**.

2) La **colchicine** empêche la formation du fuseau : les cellules sont bloquées en métaphase, stade où les chromosomes sont les plus condensés. Le **milieu hypotonique** fait gonfler les cellules par entrée d'eau (osmose), ce qui sépare et étale les chromosomes.

3) En métaphase, les chromosomes sont au maximum de leur condensation : ils sont bien visibles, et leurs deux chromatides permettent de repérer le centromère.

Correction de l'exercice 5 : Un caryotype humain anormal

1) On compte **47 chromosomes** : formule $2n+1=47$ (47, XY, +21).

2) C'est un **garçon** : il possède un chromosome X et un chromosome Y.

3) Il y a **trois chromosomes 21** au lieu de deux : c'est une **trisomie 21** (syndrome de Down).

4) Le risque augmente avec l'âge de la mère : faible avant 30 ans (moins de 1 pour 1 000), il est multiplié par 10 à 40 ans et par 30 à 45 ans. Conseil : il est préférable d'avoir ses enfants avant 35 ans ; après cet âge, un suivi médical et un diagnostic prénatal (caryotype fœtal) sont recommandés.

Correction de l'exercice 6 : La protéine P et le chromosome 21

1) ARNm possible : `GAA UUU CGU CAU GAU UCU GGU`
Brin transcrit correspondant : `CTT AAA GCA GTA CTA AGA CCA`.

2) Le code génétique est **dégénéré** : un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons (par exemple 6 codons pour l'arginine et 6 pour la sérine) ; on ne peut donc pas connaître le codon utilisé.

3) L'activité de la SOD est 1,5 fois plus élevée chez les trisomiques (150 contre 100) : l'enzyme est produite en **plus grande quantité**.

4) Les trisomiques possèdent trois chromosomes 21, donc **trois exemplaires** des gènes de la SOD et de la protéine P au lieu de deux : ces gènes sont exprimés davantage (environ 3/2), d'où l'excès de SOD et de protéine P dans l'encéphale.

Correction de l'exercice 7 : Action de trois substances sur la division cellulaire

1) a) Avant chaque mitose, la quantité d'ADN passe de N/2 à N (réplication), puis revient à N/2 après la mitose. Après l'injection de 5-bromodésoxyuridine, la quantité d'ADN reste constante à N/2 : la réplication n'a plus lieu.

b) La 5-bromodésoxyuridine **bloque la réplication de l'ADN** (phase S) : le cycle s'arrête en G1 et les cellules ne se divisent plus.

2) a) La podophylline inhibe la formation du **fuseau achromatique** : les chromosomes se condensent (cellules 2 et 3) mais ne s'alignent pas sur une plaque équatoriale et les chromatides séparées restent dispersées (cellule 4) au lieu de migrer vers deux pôles.

b) La cellule 5 n'a qu'un seul noyau, mais celui-ci contient deux fois plus de chromosomes : c'est une cellule **polyploïde** ($4n$), car il n'y a pas eu répartition des chromosomes entre deux cellules.

3) Les cellules traitées contiennent **deux noyaux** dans un même cytoplasme : la caryocinèse (séparation des chromosomes et formation de deux noyaux) a eu lieu, mais pas la séparation des cytoplasmes. La cystéamine **bloque la cytodiérèse**.

LN EDUCATION